



دکتر عبدالرسول قاسمی
گروه دستیارن آموزشی

پاسخنامه فصل ششم

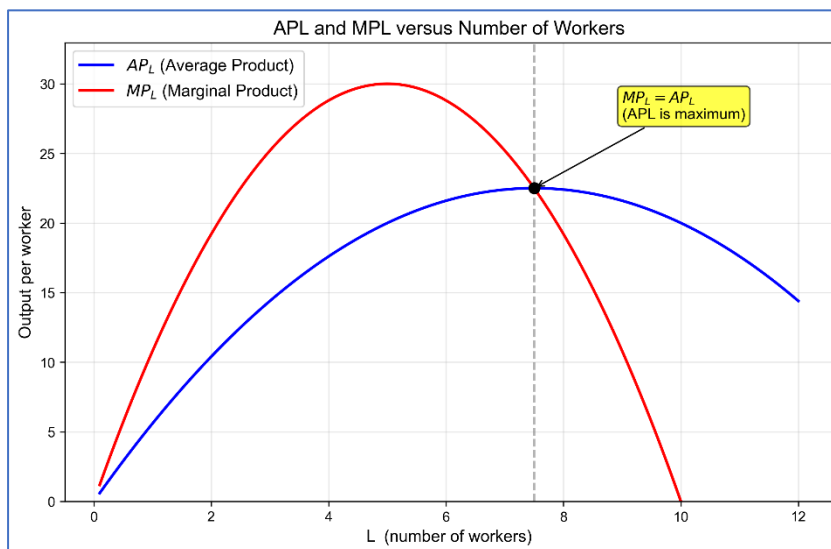
اقتصاد خرد ۱
نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

1 - شما یک کارفرما هستید و می‌خواهید یک موقعیت شغلی خالی را در یک خط مونتاژ پر کنید. آیا بیشتر نگران محصول متوسط نیروی کار هستید یا محصول نهایی نیروی کار آخرین فردی که استخدام شده است؟ اگر مشاهده کنید که محصول متوسط شما تازه دارد شروع به کاهش می‌کند، آیا باید کارگران بیشتری استخدام کنید؟ این وضعیت چه چیزی را درباره محصول نهایی آخرین کارگری که استخدام کرده‌اید نشان می‌دهد؟

در تصمیم‌گیری برای پر کردن یک موقعیت شغلی خالی در خط مونتاژ، کارفرما باید بیشتر به محصول نهایی نیروی کار توجه کند تا محصول متوسط نیروی کار. علت این است که محصول نهایی نشان می‌دهد استخدام آخرین کارگر چه مقدار به تولید کل اضافه می‌کند. این افزایش تولید، درآمد اضافی ناشی از استخدام کارگر جدید را تعیین می‌کند و کارفرما باید آن را با هزینه استخدام آن کارگر مقایسه کند. بنابراین معیار اصلی برای تصمیم استخدام، این است که آیا محصول نهایی کارگر جدید درآمدی بیش از هزینه او ایجاد می‌کند یا خیر.

اگر مشاهده شود که محصول متوسط نیروی کار تازه شروع به کاهش کرده است، این وضعیت نشان می‌دهد که بنگاه به نقطه‌ای رسیده که در آن محصول نهایی نیروی کار با محصول متوسط نیروی کار برابر است؛ زیرا محصول متوسط زمانی شروع به کاهش می‌کند که محصول نهایی از آن کمتر شود. بنابراین در نقطه آغاز کاهش محصول متوسط داریم:

$$MP_L = AP_L$$



پس از این نقطه، با استخدام کارگران بیشتر، محصول نهایی کمتر از محصول متوسط می‌شود و هر دو کاهش می‌یابند. با این حال، کاهش محصول متوسط به تنهایی به این معنا نیست که بنگاه حتماً نباید کارگر بیشتری استخدام کند؛ زیرا تا زمانی که محصول نهایی نیروی کار مثبت باشد، تولید کل همچنان افزایش می‌یابد. بنابراین استخدام کارگر اضافی می‌تواند همچنان سودآور باشد، به شرط آنکه درآمد حاصل از محصول نهایی او از هزینه استخدامش بیشتر باشد.

2- آیا ممکن است هم‌زمان بازده نزولی نسبت به یک عامل تولید و بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود داشته باشد؟ توضیح دهید.

بله، ممکن است بازده نزولی نسبت به یک عامل تولید و بازده ثابت نسبت به مقیاس به طور هم‌زمان وجود داشته باشند، زیرا این دو مفهوم به دو وضعیت کاملاً متفاوت مربوط‌اند. بازده نزولی نسبت به یک عامل تولید زمانی مطرح می‌شود که فقط یکی از عوامل تولید، مثلاً نیروی کار، افزایش یابد و سایر عوامل ثابت نگه داشته شوند. در این حالت، چون مقدار سرمایه، زمین یا سایر نهاده‌ها تغییر نمی‌کند، با افزایش تدریجی نیروی کار، افزایش تولید حاصل از هر واحد اضافی نیروی کار به تدریج کمتر می‌شود. به بیان دیگر، محصول نهایی آن عامل کاهش می‌یابد و بازده نزولی نسبت به آن عامل به وجود می‌آید.

اما بازده نسبت به مقیاس به وضعیتی مربوط است که در آن همه عوامل تولید به یک نسبت افزایش پیدا می‌کنند. در اینجا دیگر هیچ عاملی ثابت نیست و سؤال این است که اگر همه نهاده‌ها مثلاً دو برابر شوند، تولید نیز دقیقاً دو برابر می‌شود، کمتر از دو برابر می‌شود یا بیشتر از دو برابر. اگر با دو برابر شدن همه عوامل، تولید نیز دقیقاً دو برابر شود، بنگاه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

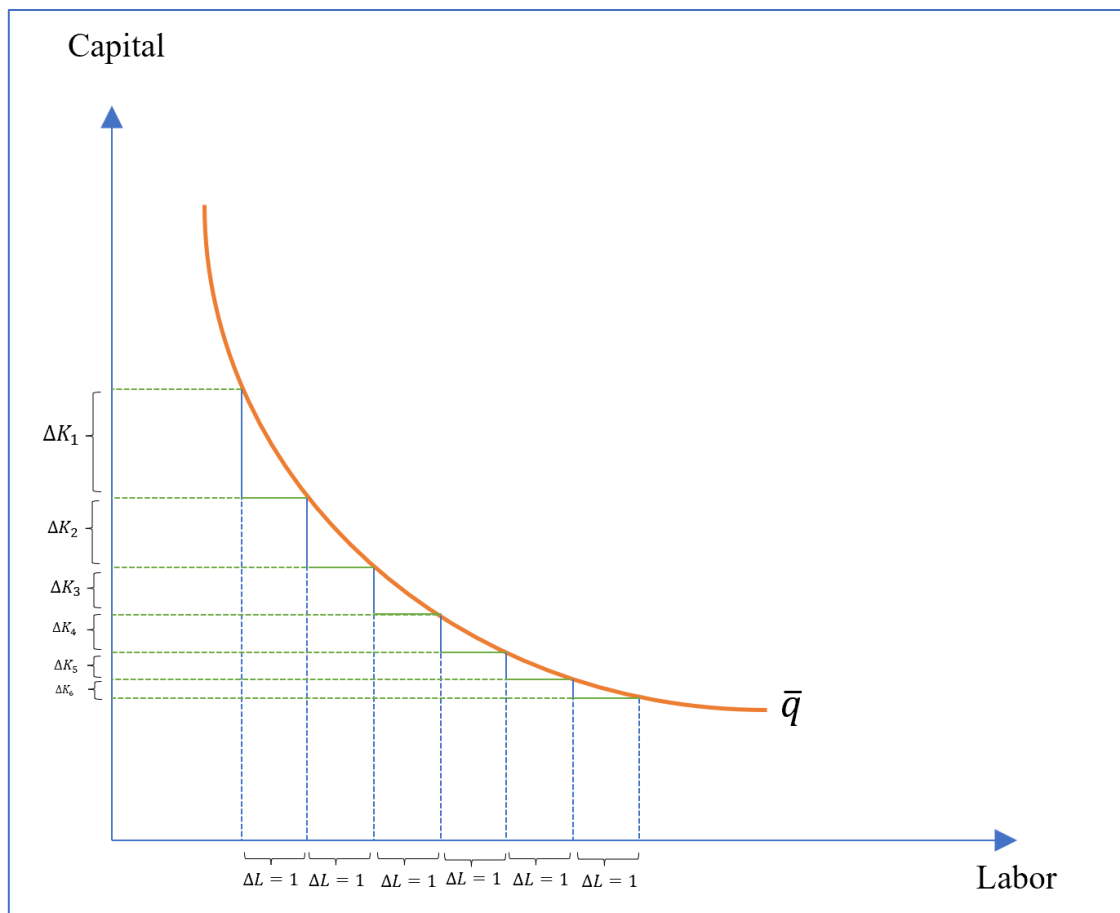
بنابراین، هیچ تناقضی میان این دو وجود ندارد. ممکن است وقتی فقط یک عامل تولید را افزایش می‌دهیم، به دلیل ثابت بودن سایر عوامل، بازده نزولی نسبت به آن عامل مشاهده شود، اما اگر همه عوامل را هم‌زمان و به یک نسبت افزایش دهیم، تولید نیز به همان نسبت افزایش یابد و در نتیجه بازده ثابت نسبت به مقیاس برقرار باشد. پس این دو مفهوم نه تنها قابل جمع‌اند، بلکه در بسیاری از توابع تولید نیز هم‌زمان مشاهده می‌شوند.

3- ایزوکوانت‌ها می‌توانند **محدب**، **خطی** یا **L شکل** باشند. هر یک از این شکل‌ها چه چیزی درباره نوع رابطه میان نهاده‌ها در فرایند تولید

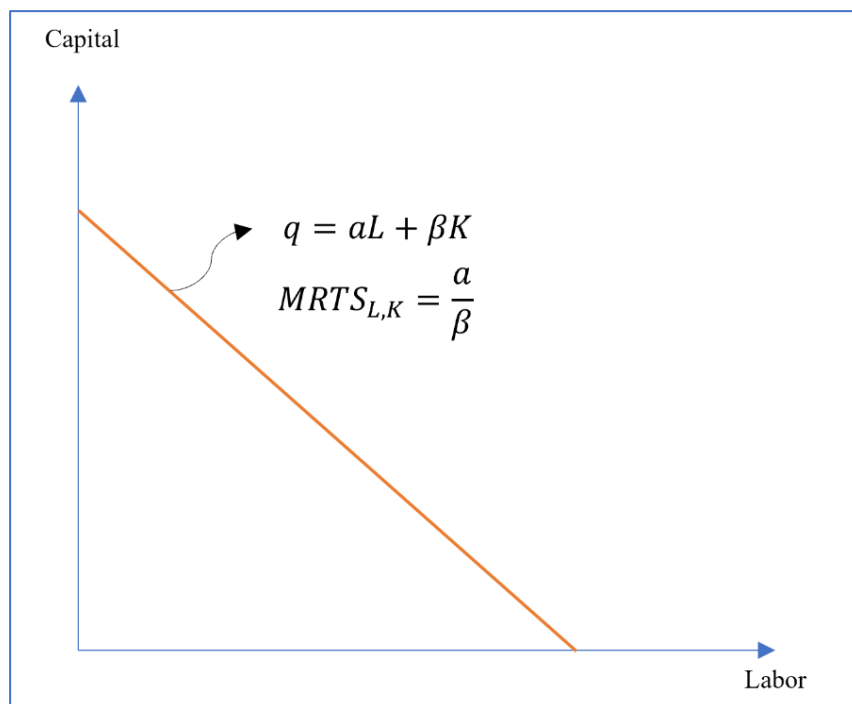
نشان می‌دهد؟ هر یک از این شکل‌ها درباره نرخ جانشینی فنی نهایی ($MRTS$) چه چیزی به شما می‌گوید؟

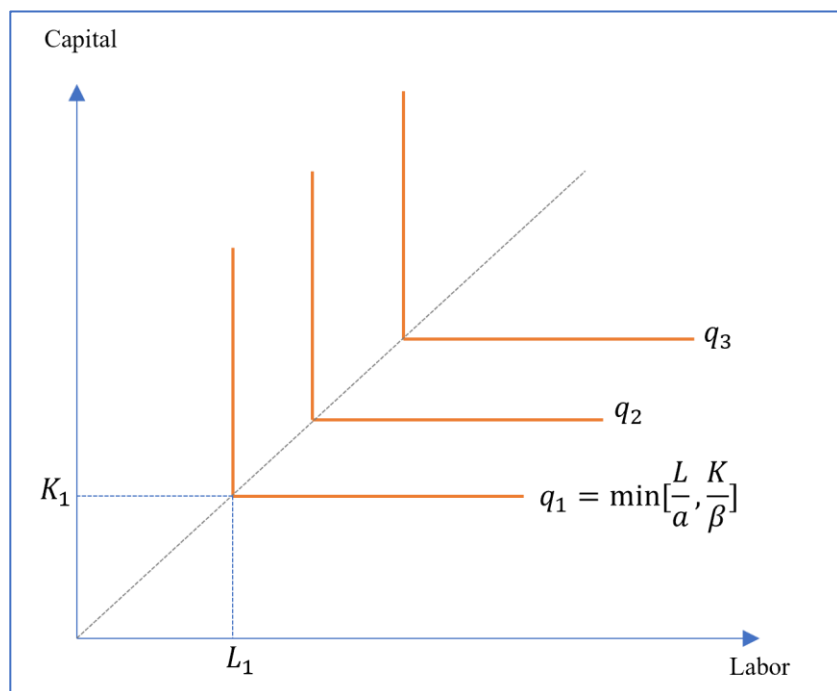
$MRTS_{L,K}$ نشان‌دهنده آن است که با ثابت بودن تولید، تولیدکننده باید چه میزان از نهاده سرمایه کمتر استفاده کند که بتواند یک واحد بیشتر از نیروی کار استفاده کند.

شکل ایزوکوانت‌ها اطلاعات مهمی درباره ماهیت تابع تولید و نیز نرخ جانشینی فنی نهایی ($MRTS$) به ما می‌دهد. اگر ایزوکوانت‌ها محدب نسبت به مبدأ باشند، این نشان می‌دهد که دو نهاده تا حدی قابل جانشینی با یکدیگر هستند؛ یعنی بنگاه می‌تواند با کاهش مقدار یک نهاده و افزایش نهاده دیگر، سطح تولید را ثابت نگه دارد. با این حال، این جانشینی کامل و بدون محدودیت نیست. در این حالت، هرچه بنگاه در طول ایزوکوانت به سمت پایین حرکت کند و از یک نهاده بیشتر و از نهاده دیگر کمتر استفاده کند، جانشینی بیشتر دشوارتر می‌شود. بنابراین $MRTS$ نزولی است؛ یعنی نرخ جانشینی فنی نهایی به تدریج کاهش می‌یابد. همانطور که در شکل زیر مشاهده می‌شود:



اگر ایزوکوانت‌ها خطی باشند، این امر بیانگر آن است که دو نهاده جانشین کامل یکدیگرند. یعنی همواره می‌توان مقدار معینی از یک نهاده را با مقدار ثابتی از نهاده دیگر جایگزین کرد، بدون آنکه سطح تولید تغییر کند. در این حالت، شیب ایزوکوانت ثابت است و در نتیجه $MRTS$ نیز ثابت خواهد بود. بنابراین، توان جانشینی بین دو نهاده در تمام نقاط یکسان است.





اگر ایزوکوانتها L شکل باشند، این نشان می‌دهد که دو نهاده مکمل کامل هستند و تولید بر اساس نسبت‌های ثابت انجام می‌شود. در این وضعیت، بنگاه برای تولید مقدار معینی از محصول باید نهاده‌ها را در ترکیب مشخصی به کار گیرد. افزایش نهاده‌ای که در مازاد قرار دارد، بدون افزایش نهاده محدودکننده، تولید را افزایش نمی‌دهد. بنابراین بنگاه نمی‌تواند کمبود یک نهاده را با مقدار بیشتری از نهاده دیگر جبران کند و در نتیجه، امکان جانشینی مؤثر میان نهاده‌ها وجود

ندارد. از نظر هندسی نیز در نقطه شکست ایزوکوانت، $MRTS$ به صورت مشتق معمولی قابل تعریف نیست؛ بنابراین برای مکمل‌های کامل، جانشینی میان نهاده‌ها عملاً منتفی است.

4- آیا ممکن است یک بنگاه تابع تولیدی داشته باشد که با افزایش تولید، به ترتیب بازده فزاینده نسبت به مقیاس، بازده ثابت نسبت به مقیاس، و بازده کاهنده نسبت به مقیاس را نشان دهد؟ توضیح دهید.

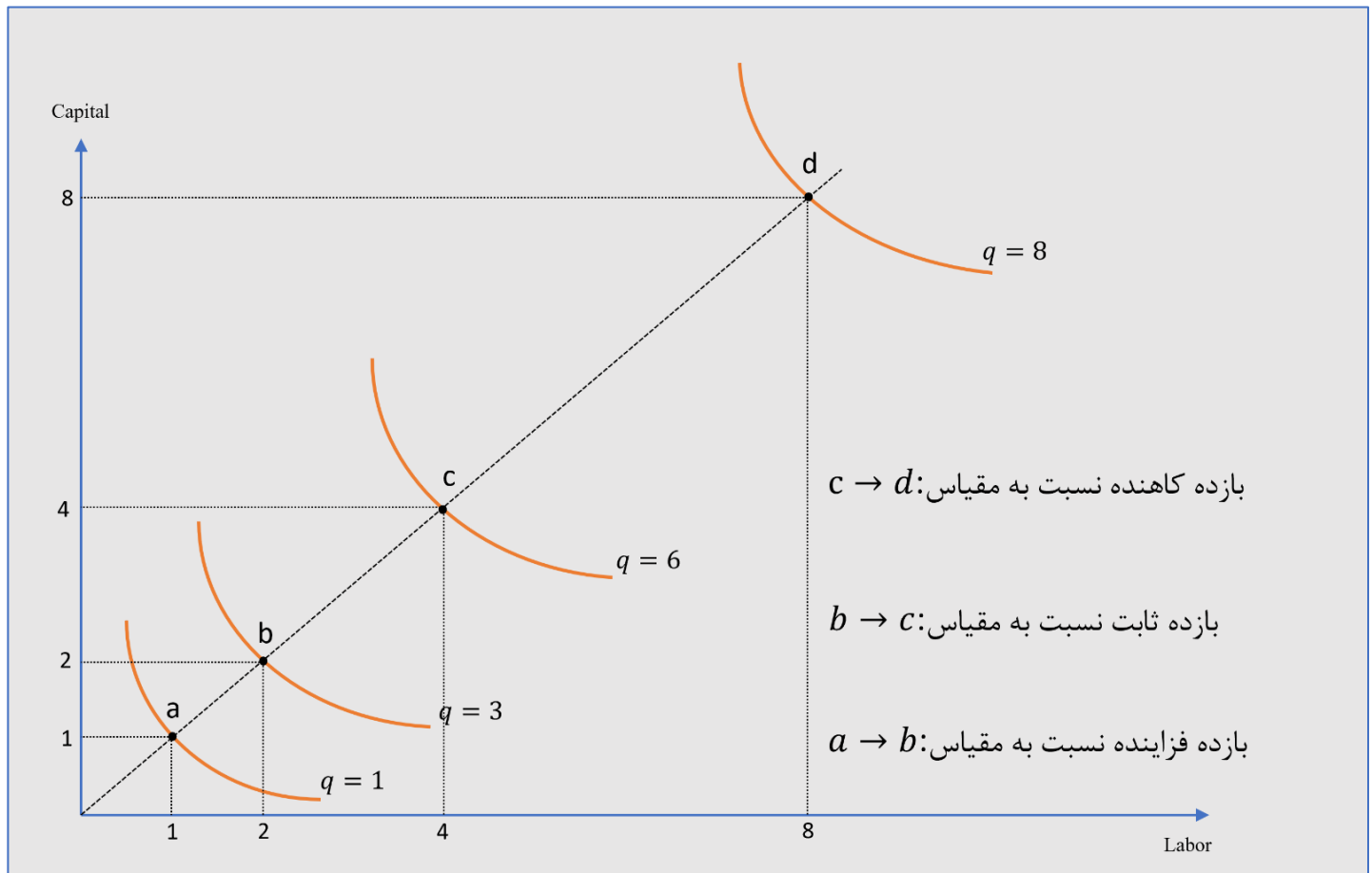
یک بنگاه می‌تواند با افزایش سطح تولید، ابتدا بازده فزاینده نسبت به مقیاس، سپس بازده ثابت نسبت به مقیاس و در نهایت بازده کاهنده نسبت به مقیاس را تجربه کند. دلیل این موضوع آن است که آثار گسترش مقیاس تولید در سطوح مختلف تولید یکسان نیست.

در سطوح پایین تولید، وقتی بنگاه کوچک است، افزایش متناسب همه عوامل تولید معمولاً باعث می‌شود تولید بیش از آن نسبت افزایش یابد. این وضعیت به دلیل امکان استفاده بهتر از تخصیصی شدن، تقسیم کار، سازمان‌دهی بهتر و استفاده کارآمدتر از تجهیزات به وجود می‌آید. در این مرحله، بنگاه از گسترش فعالیت خود سود می‌برد و بنابراین با بازده فزاینده نسبت به مقیاس مواجه است.

با بزرگ‌تر شدن بنگاه، این مزایا به تدریج کاهش می‌یابد و بنگاه به مرحله‌ای می‌رسد که اگر همه نهاده‌ها را مثلاً دو برابر کند، تولید نیز دقیقاً دو برابر می‌شود. در این وضعیت، بنگاه در مقیاس کارای خود فعالیت می‌کند و دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

اما اگر بنگاه بیش از حد بزرگ شود، مشکلات ناشی از بزرگی سازمان، مانند پیچیدگی مدیریت، دشواری هماهنگی، افزایش هزینه‌های نظارت و ناکارایی اداری ظاهر می‌شود. در نتیجه، با دو برابر شدن همه نهاده‌ها، تولید کمتر از دو برابر افزایش می‌یابد و بنگاه وارد مرحله بازده کاهنده نسبت به مقیاس می‌شود.

در شکل زیر چنین الگویی دیده می‌شود. در ابتدا در نقطه a شرکت یک واحد کارگر و سرمایه دارد و یک واحد هم تولید می‌کند، حال اگر شرکت ورودی‌های خود را دو برابر کند در نقطه b تولید می‌کند یعنی با دو واحد کارگر و سرمایه می‌تواند ۳ واحد محصول تولید کند یعنی خروجی بیشتر از دو برابر می‌شود پس در این ناحیه شرکت دارای بازدهی فزاینده به مقیاس است. حال اگر ورودی‌ها را بار دیگر دو برابر کنیم به نقطه c می‌رسیم در این نقطه شرکت با ۴ واحد از کارگر و سرمایه، ۶ واحد محصول تولید می‌کند یعنی با دو برابر شدن ورودی‌ها، خروجی محصول هم دو برابر شد پس در این ناحیه دارای بازدهی ثابت به مقیاس هستیم. حال اگر بار دیگر ورودی‌ها را دو برابر کنیم به نقطه d می‌رسیم در این نقطه با ۸ واحد از هر کدام از ورودی‌ها، ۸ واحد محصول تولید می‌شود. یعنی با دو برابر کردن ورودی‌ها، خروجی محصول کمتر از دو برابر افزایش پیدا کرد پس اینجا در ناحیه بازده کاهنده نسبت به مقیاس هستیم.



5- فرض کنید یک بنگاه تنها یک نهاده به نام نیروی کار (L) دارد و مقدار تولید آن (q) به L وابسته است. (فرض کنید $L > 1$).

بازده نسبت به مقیاس ($Returns to Scale$) را برای هر یک از توابع تولید زیر تعیین کنید:

$$q = \frac{L}{2} \quad (a)$$

$$q(kL) = \frac{kL}{2} = kq(L)$$

بنگاه دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

$$q = L^2 + L \quad (b)$$

$$q(kL) = (kL)^2 + kL = k^2 L^2 + kL$$

$$kq(L) = k(L^2 + L) = kL^2 + kL$$

$$q(kL) - kq(L) = k^2 L^2 + kL - kL^2 - kL = (k^2 - k)L^2$$

در اینجا اختلاف تولید با k برابر نهاده و k برابر تابع تولید را بدست آوردیم حال باید ببینیم که حاصل این

اختلاف مثبت یا منفی یا صفر. از آنجایی که L و k اعدادی بزرگتر از یک در نظر گرفته شده اند، حاصل این

اختلاف عددی مثبت است پس تابع ما دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است.

$$q = \log(L) \quad (c)$$

$$q(kL) = \log(kL) = \log(k) + \log(L)$$

$$kq(L) = k\log(L)$$

$$q(kL) - kq(L) = \log(k) + \log(L) - k\log(L) = \log(k) + (1 - k)\log(L)$$

در اینجا باید این حاصل اختلاف را تعیین علامت کنیم اما می توانیم هم به طور مثال با دوبرابر کردن نهاده تولید و

مقایسه آن با تابع اولیه بررسی را انجام بدهیم:

$$q' = \log(2L) = \log(2) + \log(L)$$

حالا نسبت تولید جدید به قبلی را می نویسیم:

$$\frac{q'}{q} = \frac{\log(2) + \log(L)}{\log(L)} = 1 + \frac{\log(2)}{\log(L)}$$

حالا چون نهاده ها را دو برابر کردیم اگر بازده تولید ثابت باشد باید:

$$\frac{q'}{q} = 2$$

اگر بازده تولید فزاینده باشد:

$$\frac{q'}{q} > 2$$

اگر بازده تولید کاهنده باشد:

$$\frac{q'}{q} < 2$$

پس این سه حالت را بررسی می کنیم:

حالت اول:

$$1 + \frac{\log(2)}{\log(L)} = 2 \rightarrow \frac{\log(2)}{\log(L)} = 1 \rightarrow \log(L) = \log(2) \Rightarrow L = 2$$

حالت دوم:

$$1 + \frac{\log(2)}{\log(L)} > 2 \rightarrow \frac{\log(2)}{\log(L)} > 1 \xrightarrow{\log(L) > 0} \log(2) > \log(L) \rightarrow L < 2$$

حالت سوم:

$$1 + \frac{\log(2)}{\log(L)} < 2 \rightarrow \frac{\log(2)}{\log(L)} < 1 \xrightarrow{\log(L) > 0} \log(2) < \log(L) \rightarrow L > 2$$

همانطور که مشاهده می‌شود که این تابع تولید وقتی L کمتر از ۲ است، بازدهی مقیاس افزایشی است. وقتی L

مساوی ۲ است بازدهی ثابت است و وقتی L بزرگتر از ۲ باشد بازدهی کاهنده است.

حالا همین تحلیل را به صورت پارامتری انجام می‌دهیم:

$$q' = \log(kL) = \log(k) + \log(L)$$

$$q = \log(L)$$

$$\frac{q'}{q} = \frac{\log(k) + \log(L)}{\log(L)} = 1 + \frac{\log(k)}{\log(L)}$$

$$1 + \frac{\log(k)}{\log(L)} = k \rightarrow \frac{\log(k)}{\log(L)} = k - 1 \rightarrow \log(L) = \frac{\log(k)}{k - 1} \rightarrow \log(L) = \log\left(k^{\frac{1}{k-1}}\right) \rightarrow L = k^{\frac{1}{k-1}}$$

درواقع نقطه مرزی ما که بازدهی تولید در آن ثابت است نقطه $L = k^{\frac{1}{k-1}}$ است و برای نیروی کار کمتر از این مقدار

بازده تولید فزاینده و برای بیشتر از این مقدار بازده تولید کاهنده است. برای اطمینان بیشتر مقایسه پارامتری را هم

انجام می‌دهیم:

اگر:

$$L < k^{\frac{1}{k-1}}$$

پس:

$$\log(L) < \frac{\log(k)}{k-1} \xrightarrow{k-1 > 0, \log(L) > 0} \frac{\log(k)}{\log(L)} > k - 1 \rightarrow 1 + \frac{\log(k)}{\log(L)} > k$$

یعنی تولید بیشتر از k برابر شده است پس بازده نسبت به مقیاس فزاینده است.

اگر:

$$L > k^{\frac{1}{k-1}}$$

پس:

$$\log(L) > \frac{\log(k)}{k-1} \xrightarrow{k-1 > 0, \log(L) > 0} \frac{\log(k)}{\log(L)} < k - 1 \rightarrow 1 + \frac{\log(k)}{\log(L)} < k$$

یعنی تولید کمتر از k برابر شده است پس بازده نسبت به مقیاس کاهنده است.

در نتیجه:

$$L < k^{\frac{1}{k-1}} \Rightarrow IRS$$

$$L = k^{\frac{1}{k-1}} \Rightarrow CRS$$

$$L > k^{\frac{1}{k-1}} \Rightarrow DRS$$

از آنجا که تابع $q = \log(L)$ همگن نیست و نمی‌توان آن را به صورت $f(kL) = k^r f(L)$ نوشت، نوع بازده نسبت به مقیاس آن یکتا نیست. در نتیجه، بازده نسبت به مقیاس این تابع به مقدار اولیه نهاده L و ضریب مقیاس k بستگی دارد و می‌تواند در شرایط مختلف فزاینده، ثابت یا کاهنده باشد.

6- تابع تولید رایانه‌های شخصی شرکت DISK به صورت زیر است:

$$q = 10K^{0.5}L^{0.5}$$

که در آن q تعداد کامپیوترهای تولیدشده در هر روز، K تعداد ساعت استفاده از ماشین‌آلات، و L تعداد ساعت نیروی کار است.

شرکت رقیب DISK، یعنی FLOPPY، از تابع تولید زیر استفاده می‌کند:

$$q = 10K^{0.6}L^{0.4}$$

(a) اگر هر دو شرکت از مقدار یکسانی سرمایه و نیروی کار استفاده کنند، کدام یک تولید بیشتری خواهد داشت؟

برای مقایسه میزان تولید در دو شرکت، ابتدا نسبت دو تابع تولید را می‌نویسیم:

$$\frac{q_D}{q_F} = \frac{10K^{0.5}L^{0.5}}{10K^{0.6}L^{0.4}} = K^{-0.1}L^{0.1} = \left(\frac{L}{K}\right)^{0.1}$$

پس برای مقایسه تولید دو شرکت باید نسبت سرمایه و نیروی کار دو شرکت را بررسی کنیم، حال اگر منظور سوال این باشد که مقدار سرمایه و نیروی کار در این دو شرکت باهم برابر است یعنی $L = K = X$ در این صورت:

$$\frac{q_D}{q_F} = \left(\frac{L}{K}\right)^{0.1} = \left(\frac{X}{X}\right)^{0.1} = 1$$

در این صورت مقدار تولید در این دو شرکت یکسان است.

اما اگر منظور سوال این باشد هر دو شرکت از مقادیر یکسانی از سرمایه و نیروی کار استفاده می‌کنند اما لزوماً مقدار سرمایه و نیروی کار در هر شرکت با هم برابر نیستند، باید این نسبت را در دو حالت بررسی کنیم:

$$\frac{q_D}{q_F} = \left(\frac{L}{K}\right)^{0.1}$$

اگر:

$$L > K \rightarrow \left(\frac{L}{K}\right)^{0.1} > 1 \Rightarrow q_D > q_F$$

اگر:

$$L < K \rightarrow \left(\frac{L}{K}\right)^{0.1} < 1 \Rightarrow q_D < q_F$$

پس اگر هر دو شرکت از مقدار برابر سرمایه و نیروی کار استفاده کنند، یعنی $K = L$ ، هر دو شرکت مقدار تولید یکسانی خواهند داشت.

اما اگر هر دو شرکت مقدارهای مشابهی از نهاده‌ها داشته باشند، ولی مقدار سرمایه و کار با هم برابر نباشد، نتیجه ممکن است متفاوت شود. شرکت FLOPPY نسبت به سرمایه وزن بیشتری دارد، چون توان سرمایه در تابع آن 0.6 است، در حالی که شرکت DISK به سرمایه و کار وزن برابر می‌دهد. بنابراین اگر مقدار سرمایه نسبت به کار بیشتر باشد، FLOPPY تولید بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر مقدار نیروی کار نسبت به سرمایه بیشتر باشد، DISK تولید بیشتری خواهد داشت.

در نتیجه، در حالت خاصی که $K = L$ ، تولید دو شرکت برابر است؛ ولی اگر K و L برابر نباشند، شرکتی تولید بیشتری دارد که تابع تولیدش به نهاده‌ی فراوان‌تر وزن بیشتری داده باشد.

(b) فرض کنید مقدار سرمایه به ۹ ساعت کار ماشین محدود باشد، اما نیروی کار به مقدار نامحدود در دسترس باشد. در کدام شرکت محصول نهایی نیروی کار بیشتر است؟ توضیح دهید.

اکنون فرض می‌کنیم سرمایه ثابت و برابر با ۹ باشد:

$$K = 9$$

پس تابع تولید شرکت DISK به شکل زیر درمی‌آید:

$$q_D = 10(9)^{0.5}L^{0.5} = 30L^{0.5}$$

حال محصول نهایی نیروی کار در شرکت DISK را بدست می‌آوریم:

$$MP_{L_D} = \frac{\partial q_D}{\partial L} = 30(0.5)L^{-0.5} = 15L^{-0.5}$$

و تابع تولید شرکت FLOPPY برابر می‌شود با:

$$q_F = 10(9)^{0.6}L^{0.4} = 10 \times 3.737L^{0.4} = 37.37L^{0.4}$$

$$MP_{L_F} = \frac{\partial q_F}{\partial L} = 37.37(0.4)L^{-0.6} = 14.948L^{-0.6}$$

اکنون نسبت محصول نهایی های دو شرکت را بدست می‌آوریم تا بتوانیم مقایسه‌شان کنیم:

$$\frac{MP_{L_D}}{MP_{L_F}} = \frac{15L^{-0.5}}{14.948L^{-0.6}} = 1.003L^{0.1}$$

اگر $L \geq 1$ را در نظر بگیریم، در نتیجه $L^{0.1} \geq 1$ پس می‌توانیم نتیجه بگیریم که $1.003L^{0.1} > 1$ است و تولید نهایی سرمایه در شرکت DISK بیشتر است.

همچنین می‌توانیم از استدلال زیر هم به پاسخ سوال رسید:

در شرکت DISK، چون توان نیروی کار 0.5 است، تولید نسبت به نیروی کار با شدت بیشتری افزایش می‌یابد. اما در شرکت FLOPPY توان نیروی کار 0.4 است؛ یعنی نقش نیروی کار در تولید کمتر از شرکت DISK است. بنابراین وقتی سرمایه ثابت و محدود باشد و نیروی کار افزایش یابد، محصول نهایی نیروی کار در شرکت DISK بیشتر خواهد بود.

به بیان ساده‌تر، شرکت FLOPPY بیشتر به سرمایه متکی است، چون توان سرمایه در تابع تولید آن بزرگ‌تر است. اما وقتی سرمایه محدود باشد، این مزیت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، چون DISK وابستگی بیشتری به نیروی کار دارد، اضافه کردن نیروی کار در DISK اثر بیشتری بر تولید می‌گذارد.

بنابراین، با محدود بودن سرمایه به ۹ ساعت ماشین و در دسترس بودن نیروی کار، محصول نهایی نیروی کار در شرکت DISK بیشتر از FLOPPY است.

7 - مشخص کنید که هر یک از توابع تولید زیر دارای بازده فزاینده، بازده ثابت، یا بازده کاهنده نسبت به مقیاس هستند. همچنین بررسی کنید اگر یکی از نهاده‌ها افزایش یابد و نهاده دیگر ثابت نگه داشته شود، محصول نهایی هر یک از نهاده‌ها چه تغییری می‌کند.

برای تعیین بازده نسبت به مقیاس، بررسی می‌کنیم اگر هر دو نهاده L و K به یک نسبت افزایش یابند، تولید چگونه تغییر می‌کند.

همچنین برای بررسی محصول نهایی هر نهاده، از مشتق دوم نسبت به آن نهاده استفاده می‌کنیم.

$$a. \quad q = 3L + 2K$$

هر دو نهاده را در ثابت λ ضرب می‌کنیم:

$$q' = 3(\lambda L) + 2(\lambda K)$$

$$q' = \lambda(3L + 2K) \rightarrow q' = \lambda q$$

پس تولید دقیقاً به همان نسبت λ افزایش یافت پس تابع دارای بازدهی ثابت نسبت به مقیاس است.

$$MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 3$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = 0$$

پس محصول نهایی نیروی کار ثابت است.

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 2$$

$$\frac{\partial MP_K}{\partial K} = 0$$

پس محصول نهایی سرمایه نیز ثابت است.

$$q = (2L + 2K)^{\frac{1}{2}} \quad .b$$

هر دو نهاده را در ثابت λ ضرب میکنیم:

$$q' = (2\lambda L + 2\lambda K)^{\frac{1}{2}} = \lambda^{\frac{1}{2}}(2L + 2K)^{\frac{1}{2}} \rightarrow q' = \lambda^{\frac{1}{2}}q$$

از آنجا که $\lambda^{\frac{1}{2}} < \lambda$ پس تولید کمتر از نسبت افزایش نهاده ها افزایش می یابد پس تابع تولید دارای بازده کاهنده نسبت به مقیاس است.

$$MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = \frac{1}{2}(2L + 2K)^{-\frac{1}{2}} \times 2 = (2L + 2K)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = -\frac{1}{2}(2L + 2K)^{-\frac{3}{2}} \times 2 = -(2L + 2K)^{-\frac{3}{2}}$$

چون $(2L + 2K)^{-\frac{3}{2}} > 0$ ، پس $\frac{\partial MP_L}{\partial L} < 0$ است و محصول نهایی نیروی کار کاهشی است.

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = \frac{1}{2}(2L + 2K)^{-\frac{1}{2}} \times 2 = (2L + 2K)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial MP_K}{\partial K} = -\frac{1}{2}(2L + 2K)^{-\frac{3}{2}} \times 2 = -(2L + 2K)^{-\frac{3}{2}}$$

بنابراین محصول نهایی سرمایه نیز کاهشی است.

$$q = 3LK^2 \quad .c$$

$$q' = 3\lambda L(\lambda K)^2 = 3\lambda L\lambda^2 K^2 = \lambda^3 3LK^2 \rightarrow q' = \lambda^3 q$$

$$\lambda^3 q > \lambda q$$

پس تابع دارای بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس است.

$$MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 3K^2$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = 0$$

پس محصول نهایی نیروی کار ثابت است.

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 6LK$$

$$\frac{\partial MP_K}{\partial K} = 6L$$

L یک مقدار مثبت است پس محصول نهایی سرمایه افزایشی است.

$$q = L^{\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{2}} \quad .d$$

$$q' = (\lambda L)^{\frac{1}{2}} (\lambda K)^{\frac{1}{2}} = \lambda^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}} \lambda^{\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{2}} = \lambda L^{\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{2}} \rightarrow q' = \lambda q$$

پس تابع دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

$$MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = \frac{1}{2} L^{-\frac{1}{2}} K^{\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = \frac{1}{2} K^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} K^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{3}{2}}$$

باتوجه به مثبت بودن L و K ، عبارت منفی است پس محصول نهایی نیروی کار کاهشی است.

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = \frac{1}{2} L^{\frac{1}{2}} K^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial MP_K}{\partial K} = \frac{1}{2} L^{\frac{1}{2}} K^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} L^{\frac{1}{2}} K^{-\frac{3}{2}}$$

پس محصول نهایی سرمایه نیز کاهشی است.

$$q = 4L^{\frac{1}{2}} + 4K \quad .e$$

$$q' = 4(\lambda L)^{\frac{1}{2}} + 4(\lambda K) = 4\lambda^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}} + 4\lambda K$$

باید این عبارت را با λq مقایسه کنیم تا ببینیم که نسبت به آن بیشتر است یا کمتر:

$$\lambda q = 4\lambda L^{\frac{1}{2}} + 4\lambda K$$

عبارت $4\lambda K$ در هر دو یکسان است و باتوجه به اینکه $4\lambda L^{\frac{1}{2}} > 4\lambda^{\frac{1}{2}} L^{\frac{1}{2}}$ است پس $\lambda q > q'$ است و تابع دارای

بازده کاهنده نسبت به مقیاس است.

$$MP_L = \frac{\partial q}{\partial L} = 4 \times \frac{1}{2} L^{-\frac{1}{2}} = 2L^{-\frac{1}{2}}$$

$$\frac{\partial MP_L}{\partial L} = 2 \times -\frac{1}{2} L^{-\frac{3}{2}}$$

پس محصول نهایی نیروی کار کاهشی است.

$$MP_K = \frac{\partial q}{\partial K} = 4$$

$$\frac{\partial MP_K}{\partial K} = 0$$

پس محصول نهایی سرمایه ثابت است.

8 - فرض کنید امید به زندگی در یک کشور با تابع تولید زیر تعیین می‌شود:

$$L = cH^{0.8}N^{0.2}$$

که در آن:

- L : امید به زندگی (سال)
- H : مخارج بهداشت (در واحدهای ۱۰۰ دلار)
- N : مخارج تغذیه (در واحدهای ۱۰۰ دلار)
- c : یک ثابت مثبت

(a) نشان دهید محصول نهایی بهداشت (MP_H) و محصول نهایی تغذیه (MP_N) نسبت به نهاده مربوطه کاهشی است (یعنی با افزایش هر نهاده، محصول نهایی آن نهاده در نهایت کاهش می‌یابد).

برای نشان دادن اینکه محصول نهایی هر نهاده کاهشی است، باید مشتق اول تابع تولید (L) را نسبت به آن نهاده (محصول نهایی) محاسبه کرده و سپس نشان دهیم مشتق دوم (تغییرات محصول نهایی) منفی است.

$$MP_H = \frac{\partial L}{\partial H} = cN^{0.2}0.8H^{-0.2}$$

$$\frac{\partial MP_H}{\partial H} = cN^{0.2}0.8(-0.2)H^{-1.2} = -0.16cN^{0.2}H^{-1.2}$$

از آنجا که $c, H, N > 0$ هستند، پس باتوجه منفی پشت عبارت مشتق دوم، این عبارت همواره منفی است و محصول نهایی بهداشت کاهشی است.

$$MP_N = \frac{\partial L}{\partial N} = cH^{0.8}0.2N^{-0.8}$$

$$\frac{\partial MP_N}{\partial N} = cH^{0.8}0.2(-0.8)N^{-1.8} = -0.16cH^{0.8}N^{-1.8}$$

مانند استدلال بالا این عبارت هم همواره منفی است پس محصول نهایی تغذیه همواره کاهشی است.

(b) بازده نسبت به مقیاس (Returns to Scale) این تابع تولید را مشخص کنید. یعنی بررسی کنید اگر هر دو نهاده H و N را t برابر کنیم، تولید L چند برابر می‌شود.

باید بررسی کنیم که اگر H و L را در یک ضریب مثبت t ضرب کنیم تابع L چه تغییری می‌کند:

$$\begin{aligned} L(tH, tN) &= c(tH)^{0.8}(tN)^{0.2} = ct^{0.8}H^{0.8}t^{0.2}N^{0.2} = t^{(0.2+0.8)}cH^{0.8}N^{0.2} \\ &= tH^{0.8}N^{0.2} = tL(H, N) \end{aligned}$$

پس با ضرب کردن نهاده‌ها در t تولید کل نیز t برابر شد، پس این تابع دارای بازده ثابت نسبت به مقیاس است.

(c) فرض کنید $c = 20$ و $N = 2$. تابع L را فقط بر حسب H بنویسید. سپس شکل نمودار L بر حسب H را به صورت تقریبی رسم کنید.

$$c = 20, N = 2 \rightarrow L = 20H^{0.8}2^{0.2} = 22.973H^{0.8}$$

$$L' = 22.973 \times 0.8H^{-0.2} = \frac{18.3784}{H^{0.2}}$$

$$L'' = 18.3784 \times (-0.2)H^{-1.2}$$

مشتق اول تابع مثبت است پس تابع صعودی است و مشتق دوم آن منفی است پس تقعر آن رو به پایین است.

شکل تابع در بخش بعدی کشیده شده است.

(d) اکنون $c = 20$ و $N = 4$ باشد. تابع L را فقط بر حسب H بنویسید و شکل نمودار L بر حسب H را به صورت تقریبی رسم کنید.

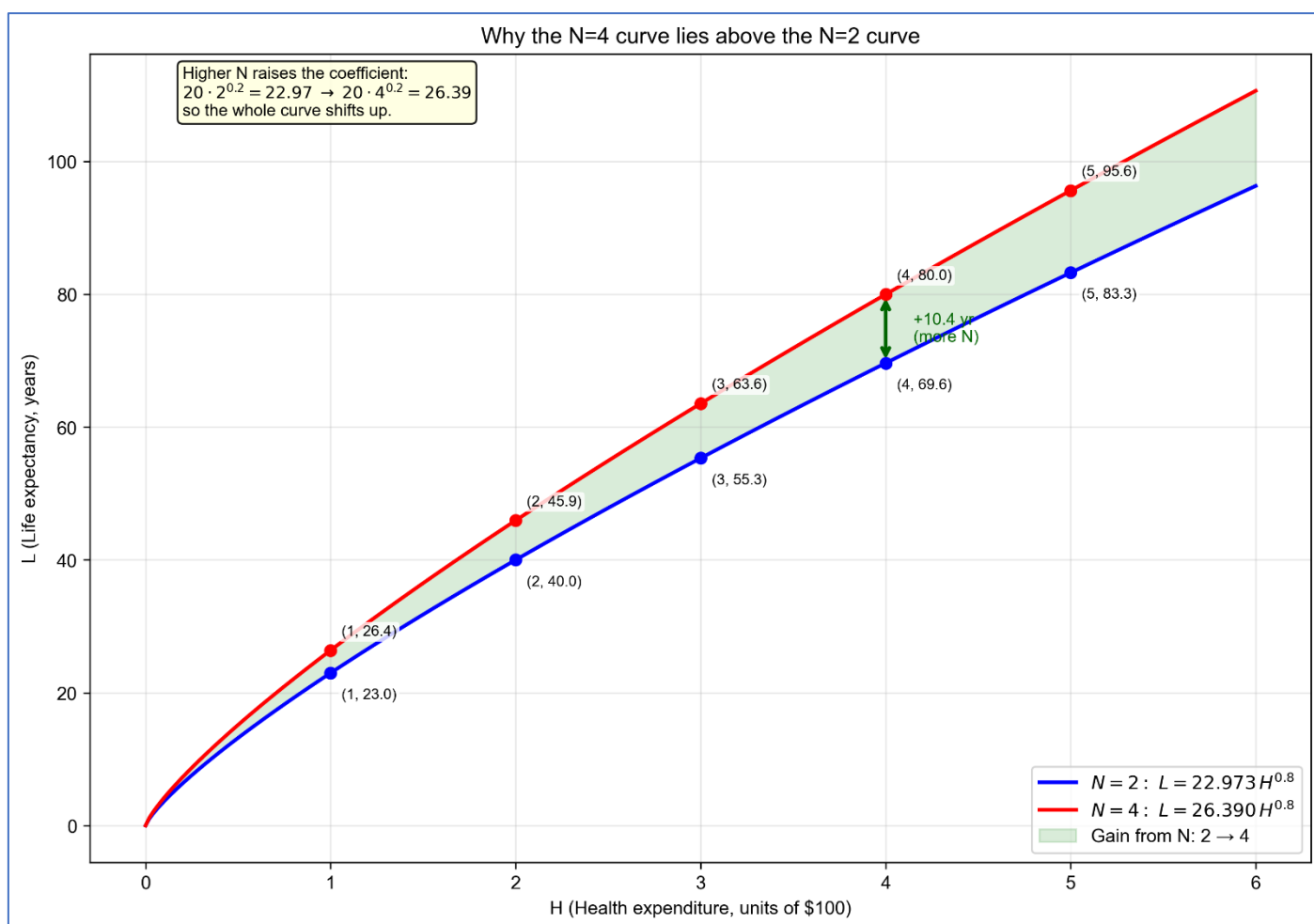
سپس نمودار را با بخش (ج) مقایسه کنید (این که منحنی جدید نسبت به قبل بالاتر/پایین تر قرار می گیرد و چرا).

$$c = 20, N = 4 \rightarrow L = 20H^{0.8}4^{0.2} = 26.390H^{0.8}$$

$$L' = 26.390 \times 0.8H^{-0.2} = 21.112H^{-0.2}$$

$$L'' = 21.112(-0.2)H^{-1.2}$$

پس این تابع هم صعودی و مقعر به پایین است.



e) در نقطه $(H = 2, N = 4)$ اگر فقط یکی از مخارج بهداشت یا تغذیه را به اندازه ۱ واحد (یعنی ۱۰۰ دلار) افزایش دهیم، کدام یک افزایش بیشتری در امید به زندگی ایجاد می‌کند؟ پاسخ را با مقایسه اثر افزایش H و افزایش N توضیح دهید.

$$MP_H = \frac{\partial L}{\partial H} = cN^{0.2}0.8H^{-0.2} = 20 \times 4^{0.2} \times 0.8 \times 2^{-0.2} = 18.379$$

$$MP_N = \frac{\partial L}{\partial N} = cH^{0.8}0.2N^{-0.8} = 20 \times 2^{0.8} \times 0.2 \times 4^{-0.8} = 2.29$$

پس اگر یک واحد به مخارج بهداشت اضافه کنیم امید به زندگی حدود ۱۸ سال زیاد می‌شود و اگر یک واحد به مخارج تغذیه اضافه کنیم امید به زندگی حدود ۲ سال زیاد می‌شود پس افزایش مخارج بهداشت اثر بیشتری دارد.

9 - فرض کنید تولید یک محصول (q) در دو محل انجام می‌شود و تنها نهاده مورد استفاده در تولید، نیروی کار است. تابع تولید در محل اول برابر است با:

$$q_1 = 10l_1^{0.5}$$

و در محل دوم به صورت:

$$q_2 = 50l_2^{0.5}$$

داده شده است.

a) اگر یک بنگاه واحد این محصول را در هر دو محل تولید کند، بدیهی است که می‌خواهد با مقدار نیروی کاری که به کار می‌گیرد، بیشترین سطح تولید ممکن را به دست آورد. برای دستیابی به این هدف، باید نیروی کار را چگونه میان دو محل تخصیص دهد؟ رابطه دقیق میان l_1 و l_2 را توضیح دهید.

برای اینکه بنگاه با یک مقدار مشخص از کل نیروی کار (l) بیشترین تولید کل (q) را داشته باشد، باید نیروی کار را طوری بین دو محل تخصیص دهد که محصول نهایی نیروی کار (MP_L) در هر دو محل با هم برابر باشد. اگر محصول نهایی در یک محل بیشتر از دیگری باشد، بنگاه می‌تواند با انتقال نیروی کار به محلی که بهره‌وری نهایی بالاتری دارد، تولید کل را افزایش دهد.

پس:

$$MP_{L_1} = MP_{L_2}$$

$$MP_{L_1} = \frac{\partial q_1}{\partial l_1} = 10 \times 0.5l_1^{-0.5} = 5l_1^{-0.5}$$

$$MP_{L_2} = \frac{\partial q_2}{\partial l_2} = 50 \times 0.5l_2^{-0.5} = 25l_2^{-0.5}$$

$$MP_{L_1} = MP_{L_2} \rightarrow 5l_1^{-0.5} = 25l_2^{-0.5} \rightarrow l_1^{-0.5} = 5l_2^{-0.5} \rightarrow \frac{1}{\sqrt{l_1}} = \frac{5}{\sqrt{l_2}} \rightarrow 5\sqrt{l_1} = \sqrt{l_2} \rightarrow 25l_1 = l_2$$

b) با فرض اینکه بنگاه به شیوه کارایی که در قسمت a توصیف شد عمل کند، تولید کل (q) چگونه به کل مقدار نیروی کار استخدام‌شده (l) وابسته خواهد بود؟

می‌دانیم که:

$$l = l_1 + l_2$$

رابطه‌ای که از قسمت قبل بدست آوردیم را جایگذاری می‌کنیم:

$$l = l_1 + 25l_2 \rightarrow l = 26l_1 \rightarrow l_1 = \frac{l}{26}$$

$$l_2 = 25l_1 = \frac{25l}{26}$$

همچنین هم می‌دانیم که تولید کل برابر با جمع تولید در دو محل است:

$$q = q_1 + q_2$$

$$q = 10\sqrt{l_1} + 50\sqrt{l_2}$$

حالا مقادیر l_1 و l_2 در این رابطه جایگذاری می‌کنیم:

$$q = 10\sqrt{\frac{l}{26}} + 50\sqrt{\frac{25l}{26}} = \frac{10\sqrt{l}}{\sqrt{26}} + \frac{250\sqrt{l}}{\sqrt{26}} = \frac{260\sqrt{l}}{\sqrt{26}}$$

می‌توانیم عبارت بدست آمده را گویا کنیم:

$$q = \frac{260\sqrt{l}}{\sqrt{26}} \times \frac{\sqrt{26}}{\sqrt{26}} = \frac{260\sqrt{l}\sqrt{26}}{26} = 10\sqrt{26l}$$

0 1 - (سوال امتیازی) تابع تولید زیر را در نظر بگیرید:

$$q = \beta_0 + \beta_1\sqrt{kl} + \beta_2k + \beta_3l$$

که در آن ضرایب (پارامترها) شرط زیر را دارند:

$$0 \leq \beta_i \leq 1, \quad i = 0, \dots, 3$$

(a) اگر این تابع قرار باشد بازده ثابت نسبت به مقیاس (Constant Returns to Scale: CRS) داشته باشد، چه

محدودیت‌هایی باید بر پارامترهای $\beta_0, \beta_1, \beta_2, \beta_3$ اعمال شود؟

برای بازده ثابت به مقیاس می‌دانیم که شرط زیر باید برقرار باشد:

$$f(tk, tl) = tf(k, l)$$

پس هرکدام از طرفین این دوتا معادله را حساب می‌کنیم:

$$f(tk, tl) = \beta_0 + \beta_1\sqrt{tk \cdot tl} + \beta_2 \cdot tk + \beta_3 \cdot tl \rightarrow \beta_0 + \beta_1 t\sqrt{kl} + \beta_2 \cdot tk + \beta_3 \cdot tl$$

$$tf(k, l) = t(\beta_0 + \beta_1\sqrt{kl} + \beta_2k + \beta_3l) = t\beta_0 + t\beta_1\sqrt{kl} + t\beta_2k + t\beta_3l$$

$$f(tk, tl) = tf(k, l) \rightarrow \beta_0 + \beta_1 t\sqrt{kl} + \beta_2 \cdot tk + \beta_3 \cdot tl = t\beta_0 + t\beta_1\sqrt{kl} + t\beta_2k + t\beta_3l$$

برای اینکه این دو برابر باشند باید:

$$\beta_0 = t\beta_0 \rightarrow (1 - t)\beta_0 = 0 \rightarrow \beta_0 = 0$$

$$f(k, l) = \beta_1\sqrt{kl} + \beta_2k + \beta_3l$$

(b) با فرض برقرار بودن بازده ثابت نسبت به مقیاس، نشان دهید که:

a. محصول نهایی سرمایه و محصول نهایی نیروی کار، با افزایش همان نهاده و ثابت بودن نهاده دیگر، **کاهشی** هستند.

(Diminishing Marginal Product)

$$f(k, l) = q = \beta_1\sqrt{kl} + \beta_2k + \beta_3l = \beta_1(kl)^{\frac{1}{2}} + \beta_2k + \beta_3l$$

$$MP_k = \frac{\partial q}{\partial k} = \beta_1 l^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} k^{-\frac{1}{2}} + \beta_2 = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{l}{k}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_2$$

$$MP_l = \frac{\partial q}{\partial l} = \beta_1 k^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2} l^{-\frac{1}{2}} + \beta_3 = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{k}{l}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_3$$

حالا باید نشان دهیم که با افزایش هر نهاده، محصول نهایی همان نهاده کاهش می‌یابد؛ یعنی:

$$\frac{\partial MP_k}{\partial k} < 0, \frac{\partial MP_l}{\partial l} < 0$$

$$\frac{\partial MP_k}{\partial k} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} \beta_1 l^{\frac{1}{2}} k^{-\frac{1}{2}} + \beta_2 \right)}{\partial k} = \frac{1}{2} \beta_1 l^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} k^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} \beta_1 \frac{\sqrt{l}}{k\sqrt{k}}$$

از آنجا که:

$$k > 0, l > 0, \beta_1 \geq 0 \Rightarrow -\frac{1}{4} \beta_1 \frac{\sqrt{l}}{k\sqrt{k}} < 0$$

$$\frac{\partial MP_l}{\partial l} = \frac{\partial \left(\frac{1}{2} \beta_1 k^{\frac{1}{2}} l^{-\frac{1}{2}} + \beta_3 \right)}{\partial l} = \frac{1}{2} \beta_1 k^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} l^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4} \beta_1 \frac{\sqrt{k}}{l\sqrt{l}}$$

از آنجا که:

$$k > 0, l > 0, \beta_1 \geq 0 \Rightarrow -\frac{1}{4} \beta_1 \frac{\sqrt{k}}{l\sqrt{l}} < 0$$

b. توابع محصول نهایی MP_k و MP_l همگن از درجه صفر هستند. (homogeneous of degree 0)

تابع همگن از درجه صفر (Homogeneous function of degree zero) تابعی است که اگر تمام متغیرهای مستقل آن را در یک عدد ثابت (مانند t) ضرب کنیم، مقدار تابع هیچ تغییری نکند.

به بیان ریاضی، تابع $f(x, y)$ همگن از درجه صفر است اگر برای هر عدد $t > 0$ رابطه زیر برقرار باشد:

$$f(tx, ty) = t^0 f(x, y) = 1 \cdot f(x, y) = f(x, y)$$

مثال:

تابع $f(x, y) = \frac{x}{y}$ را در نظر بگیرید. اگر متغیرها را در عدد t ضرب کنیم، داریم:

$$f(tx, ty) = \frac{tx}{ty} = \frac{x}{y} = f(x, y)$$

چون مقدار تابع تغییر نکرد، این یک تابع همگن از درجه صفر است.

پس باید نشان دهیم اگر k و l در عدد t ضرب شوند، توابع MP_k و MP_l تغییری نمی‌کنند (همان‌طور که در تعریف همگن درجه صفر آمده است).

$$MP_k(tl, tk) = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{tl}{tk}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_2 = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{l}{k}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_2 = MP_k(l, k)$$

$$MP_l(l, k) = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{tk}{tl}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_3 = \frac{1}{2} \beta_1 \left(\frac{k}{l}\right)^{\frac{1}{2}} + \beta_3 = MP_l(l, k)$$

My contact info:

- **Bale:** https://ble.ir/Farzad_003
- **Telegram:** @farzad_003

Email: farzadshirvani003@gmail.com

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/farzad-shirvani-8ab8152b6/>

با آرزوی موفقیت و سربلندی